

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : ESTELLE CELINAIN

ID : 1005

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☒ Les deux se trompent
- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Aucun ne se trompe

0/1

Question 2 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- Diagram illustrating constraints for x :

 - Left side: Two constraints, both $5 < x < 18$ and $5 < x < 17$.
 - Right side: Two constraints, $7 < x < 18$ and $4 < x < 18$.

0/1

Question 3 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
- ☒ Deux angles de même mesure
- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
- ☐ Deux angles complémentaires

0/1

Question 4 Un triangle a trois côtés a , b , c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément isocèle
- ☒ Constructible
- ☐ Forcément rectangle

0/1

Question 5 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
|  | $2 < x < 16$ |  | $2 < x < 14$ |
|  | $3 < x < 14$ |  | $6 < x < 14$ |

0/1

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
- ☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
- ☐ Ni rationnel ni décimal
- ☒ Un nombre rationnel et décimal

0/1

Question 7 Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Les deux ont tort
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Laura a raison, c'est impossible

0/1

Question 8 Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Un nombre entier seulement

0/1

Question 9 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☐ Non

0/1

Question 10 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

-  Non  Oui

0/1

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

-  10 cm
  4 cm
  14 cm
  6 cm

0/1

Question 12 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

- ☐ Non ☒ Oui

0/1

Question 13 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| ☐ | $1 < x < 24$ | ☒ | $0 < x < 24$ |
| ☐ | $4 < x < 24$ | ☐ | $4 < x < 23$ |

0/1



Question 14 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Dans tout triangle

0/1

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☒ Non ☐ Oui

0/1

Question 16 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]

0/1

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $2 < x < 14$ ☒ $2 < x < 18$
☐ $3 < x < 17$ ☐ $2 < x < 17$

0/1

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$
☐ $4 < x < 14$ ☐ $5 < x < 16$

0/1

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

- ☐ Oui ☒ Non

0/1

Question 20 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le centre de gravité du triangle
☐ Le sommet opposé à ce côté
☒ Le milieu de ce côté
☐ L'orthocentre du triangle

0/1

Question 21 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

0/1

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

0/1

Question 23 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle
☐ Isocèle

0/1

Question 24 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Ni décimal ni rationnel
☐ Un nombre rationnel non décimal

0/1

Question 25 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$
☐ $6 < x < 19$ ☐ $5 < x < 18$

0/1

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☐ $5 < x < 20$ ☐ $4 < x < 16$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

0/1

Question 27 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Coïncide avec le côté [AB]
☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]

0/1

Question 28 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☒ 3 ☐ 12 ☐ 1 ☐ 6

0/1

Question 29 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

- ☒ Non ☐ Oui

0/1

Question 30 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle

0/1

Question 31 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Non ☐ Oui

0/1

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

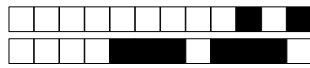
- ☐ Rectangle
☐ Impossible
☐ Équilatéral
☒ Isocèle

0/1

Question 33 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre décimal
☐ Un nombre entier
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

0/1



Question 34 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de $[AB]$
☐ Il divise $[AB]$ en deux segments égaux
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec $[AB]$

0/1

Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☒ Quelconque
☒ Rectangle
☒ Isocèle seulement
☒ Équilatéral

0/1

Question 36 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 16$
☒ $5 < x < 15$
☒ $4 < x < 14$
☒ $6 < x < 15$

0/1

Question 37 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☒ À l'extrémité de chaque médiane
☒ Au milieu de chaque médiane

0/1

Question 38 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Seulement dans un triangle équilatéral
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☒ Toujours
☒ Seulement dans un triangle rectangle

0/1

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

- ☒ Oui ☐ Non

0/1

Question 40 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $4 < x < 14$
☒ $3 < x < 14$
☒ $3 < x < 15$
☒ $5 < x < 14$

0/1

Question 41 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

- ☒ Au milieu de $[AB]$
☒ Alignés avec A et B
☒ Équidistants de A et de B
☒ À l'intérieur du segment $[AB]$

0/1

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

- ☒ Non ☒ Oui

0/1

Question 43 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- ☒ $1 < x < 15$
☒ $2 < x < 15$
☐ $1 < x < 13$
☒ $1 < x < 17$

0/1

Question 44 La médiane d'un triangle :

- ☒ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé
☒ Partage l'angle en deux angles égaux
☒ Est toujours perpendiculaire au côté opposé

0/1